El sistema de evaluación para el ramo Fundamentos de Construcción y Administración:

- Certamen I	**33%**	**fecha 05 de octubre 2017**
- Certamen II	**33%**	**fecha 30 de noviembre 2017**
- Trabajo	**34%**	

Se pedirá un 75% de asistencia.

La Industrial de la Construcción

Definición:

Es el conjunto de empresas que realiza actividades y cuyo producto corresponde a todo o parte de uno de los indicados a continuación:



Construcción habitacional: corresponde a la construcción de casas aisladas, conjuntos habitacionales o edificios en alturas.









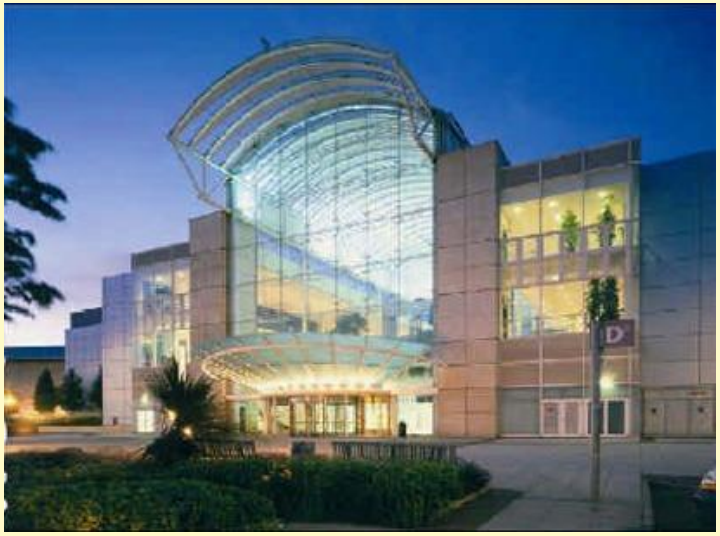




Construcción no habitacional: corresponde a la construcción de edificios para usos no habitacionales, tales como: hospitales, escuelas, establecimientos comerciales, oficinas, etc.









Construcción industrial: comprende obras relacionadas con el montaje de equipos e instalaciones de plantas procesadoras industriales, bodegas, etc.













Obras Civiles: obras de ingeniería tales como puertos, construcciones marítimas, puentes, caminos, carreteras, túneles, represas, aeropuertos, oleoductos, etc.













INTEGRANTES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION:

La industria de la construcción involucra a diversos grupos de personas durante el desarrollo de un proyecto.

•**Dueños (Mandantes):** Los dueños o mandante son quienes conciben y determinan los objetivos de los proyectos de construcción y es el individuo u organización para quien se va a construir una obra o proyecto, o proporcionar un servicio, por medio de un contrato.

CODELCO

MINERA LOS PELAMBRES

EBCO CONSTRUCTORA

Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

•**Diseñadores:** Generalmente son arquitectos, ingenieros y otras especialidades, quienes transforman las concepciones de los dueños en proyectos detallados y específicos mediante planos y especificaciones que los constructores pueden materializar.

FLUOR®

BECHTEL

•**Constructores:** (contratistas generales y contratistas de especialidades). Son un equipo de profesionales (ingenieros, constructores civiles u otros profesionales), quienes administran los esfuerzos necesarios con el fin de convertir los proyectos de los diseñadores en obras físicas. El contratista general es la empresa contratada por el dueño para la construcción del proyecto, o para ejecutar la mayor parte de él. Los contratistas de especialidades realizan sólo un tipo de trabajo especializado tal como: electricidad, plomería, pintura, aluminio, etc.

SIGRO

BESALCO S.A.

SK





•**Fuerza de Trabajo:** Esta formada por trabajadores, capataces y supervisores. Quienes con su habilidad y esfuerzo transformar los proyectos descritos en planos y especificaciones en realidad.







Además de estos cuatro tradicionales componentes descritos, pueden participar los siguientes organismos, empresas o personas:

•Organismos Normativos (Gobierno, INN, Municipalidades, etc.)

Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

•Organismos de Salud e Higiene (Mutuales de seguridad, etc.)

Mutuales de Seguridad

Mutual de Seguridad

ACHS Asociación Chilena de Seguridad

ist Instituto de Seguridad del Trabajo

•Asociaciones Gremiales (CCHC)

cchc CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION

- **Instituciones Financieras (Bancos, Financieras, etc.)**



- **Proveedores (materiales, servicios, etc.)**



- **Servicios Públicos (Agua Potable, alcantarillado, electricidad, etc.)**





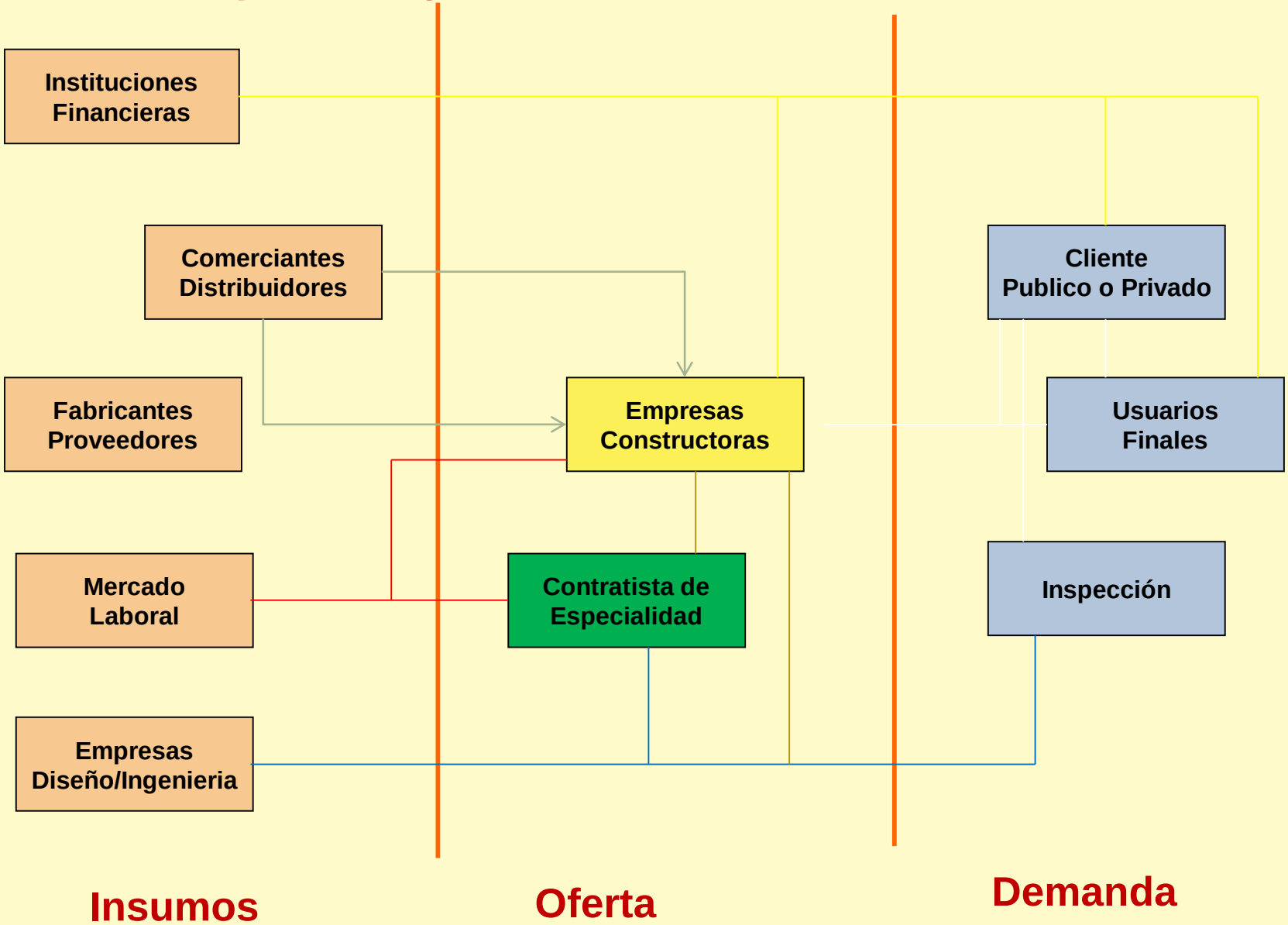
- **Organismos encargados del Medio Ambiente (CONAMA, COREMA)**



Industria de la Construcción

Actores:	Incidencia en el Proyecto
➢ Dueño	
➢Proyectista	Consultores 3 al 5%
➢Inspección Técnica	Entre el 5 al 10%
➢Constructor	Contratista 85 al 95%
➢Subcontratista	del costo directo

Esquema Lógico del Sector de la Construcción



Magnitud de la Industria de la Construcción:

- **La industria de la construcción es la más grande de las industrias a nivel mundial.**

- **Aunque realiza productos, la industria de la construcción es más que nada un servicio y no una industria de manufactura.**

- **El comportamiento de esta industria es, de hecho, un indicador de las condiciones económicas de un país.**

- **Requiere de una multiplicidad de especialidades, que a su vez dan empleo a una gran cantidad de personas.**

- **Interactúa con una gran cantidad de industrias manufactureras.**

Particularidades de la Industria de la Construcción:

La gran mayoría de las industria se caracteriza por: productos de alta calidad, entrega oportuna, costos razonables de servicio y bajos índices de falla, mientras que la industria de la construcción se caracteriza por todo lo contrario.

Prácticamente todas las industrias se caracterizan por tener planta fija y producto móvil, mientras que la industria de la construcción se caracteriza por tener producto fijo y planta móvil.

Lo anterior se debe principalmente a tres factores principales:

1) La naturaleza de los proyectos,

2) Las características de la industria y

3) Los retos que afronta.

Naturaleza de los Proyectos

- Los proyectos son únicos e irrepetibles
- Los proyectos son de duración temporal
- Los proyectos están restringidos por: tiempo, costo y calidad
- Los proyectos involucran muchos participantes, casi siempre en conflicto
- Muchas decisiones se basan sólo en la experiencia

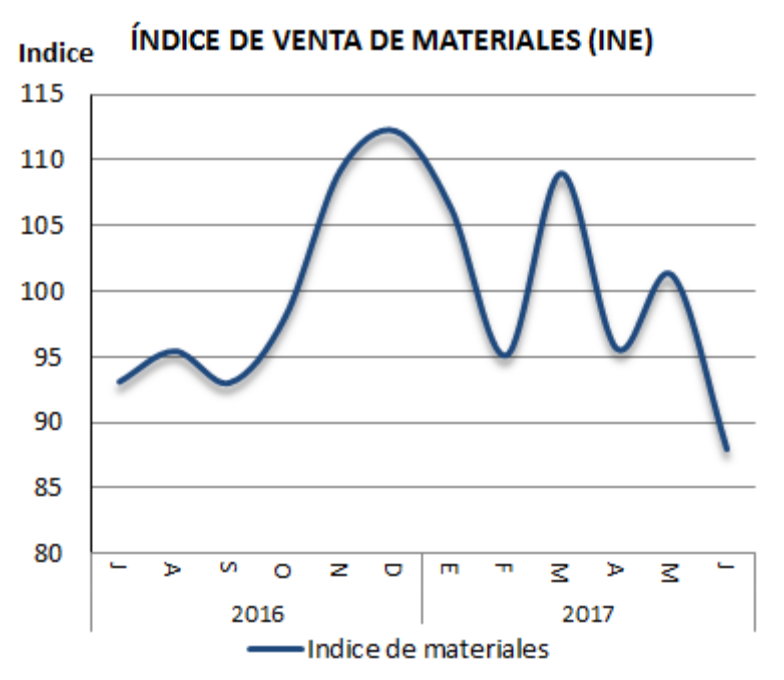
Características de la Industria

- **Sumamente fragmentada con muchas especialidades**
- **Altamente competitiva y con altos índices de falla**
- **Fácilmente afectada por la recesión**
- **Poca inversión en Investigación y Desarrollo Tecnológico**
- **Confidencialidad y falta de información compartida**
- **Lenta para adoptar nuevas tecnologías**

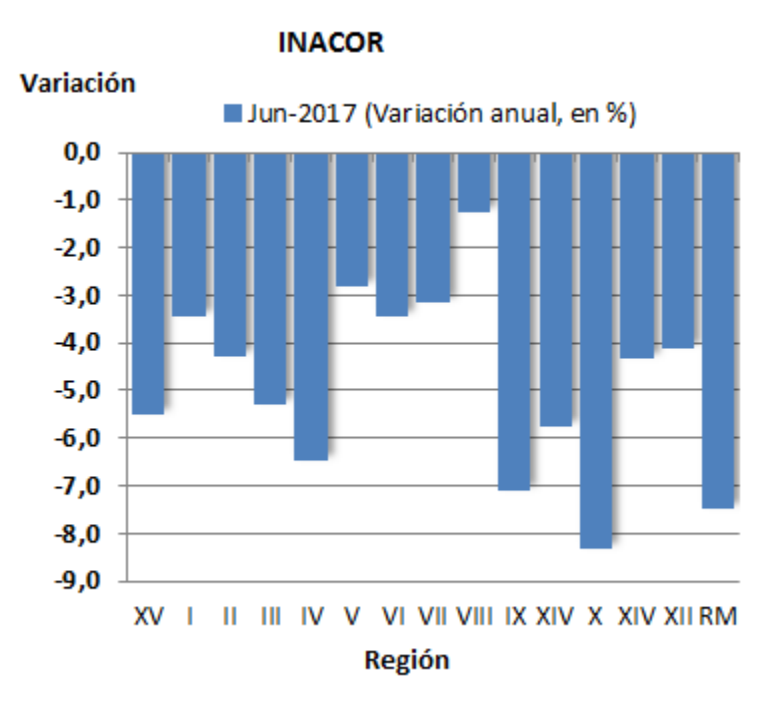
Incremento en los Retos que Afronta

- **Alta Competitividad**
- **Incremento en la normatividad (ambiental y de seguridad)**
- **Nuevos materiales y tecnologías**
- **Presupuestos limitados, tiempos restringidos, pero con incremento de la calidad**
- **Incremento en costos**
- **Falta de recursos capacitados**

Algunos Índices de la actividad de la Construcción en el País

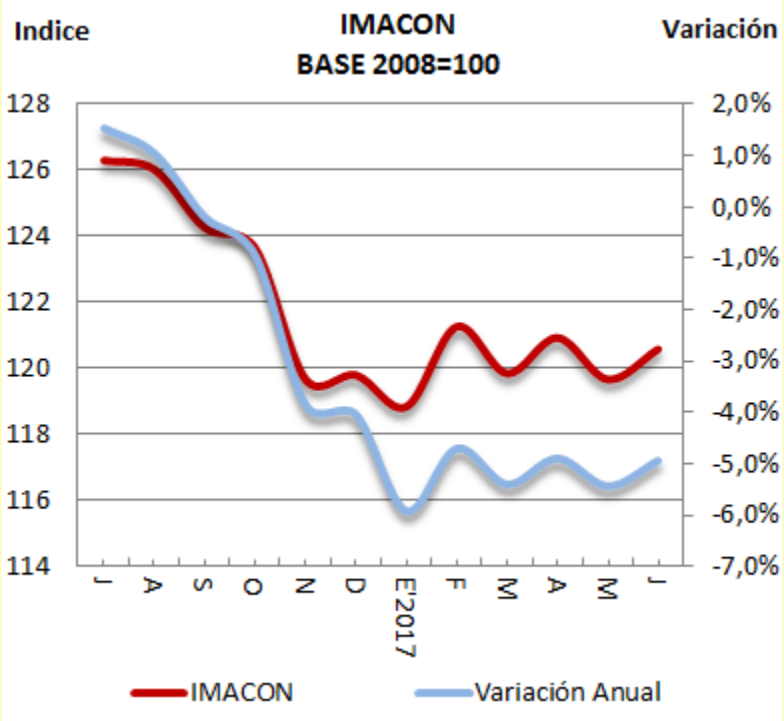


Algunos Índices de la actividad de la Construcción en el País



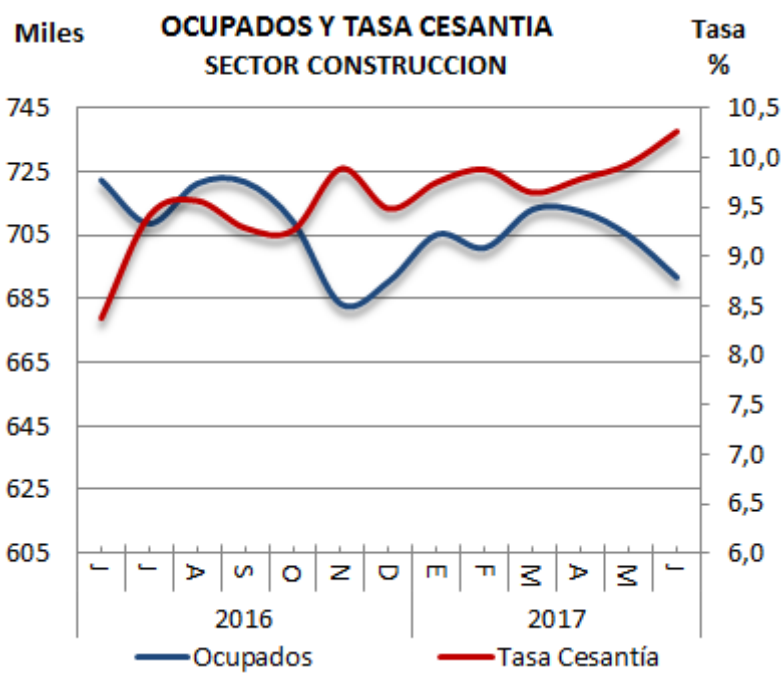
Índice de la actividad de la Construcción Regional

Algunos Índices de la actividad de la Construcción en el País

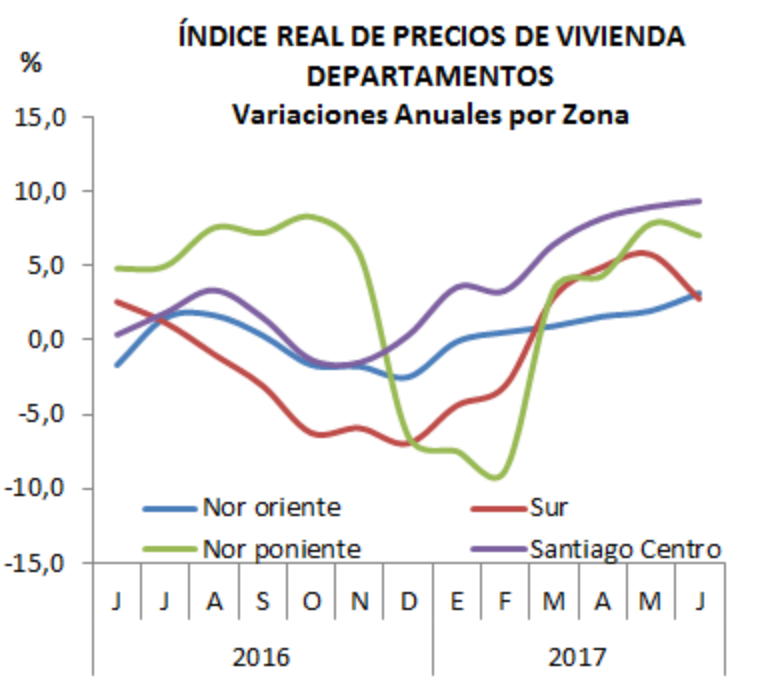


Índice mensual de la actividad de la Construcción

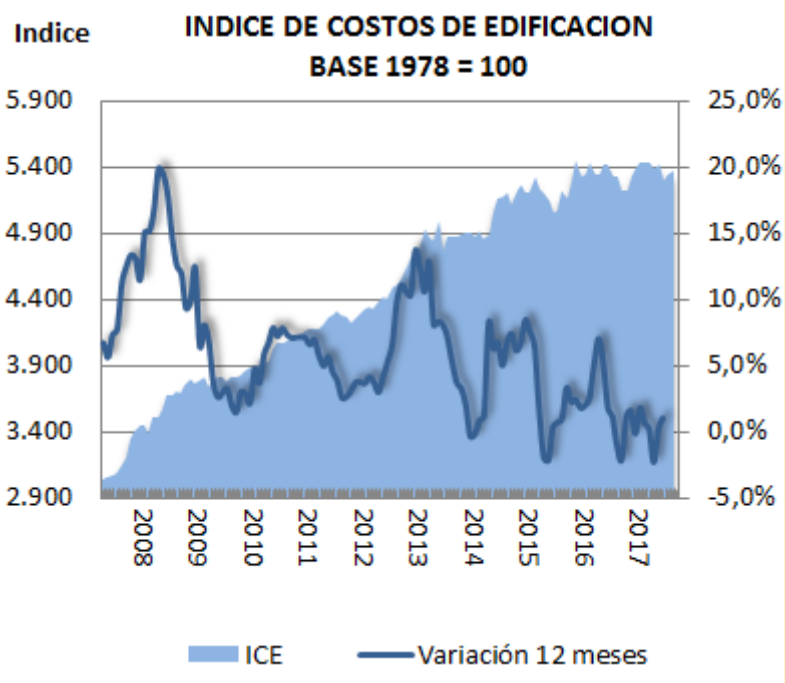
Algunos Índices de la actividad de la Construcción en el País



Algunos Índices de la actividad de la Construcción en el País



Algunos Índices de la actividad de la Construcción en el País



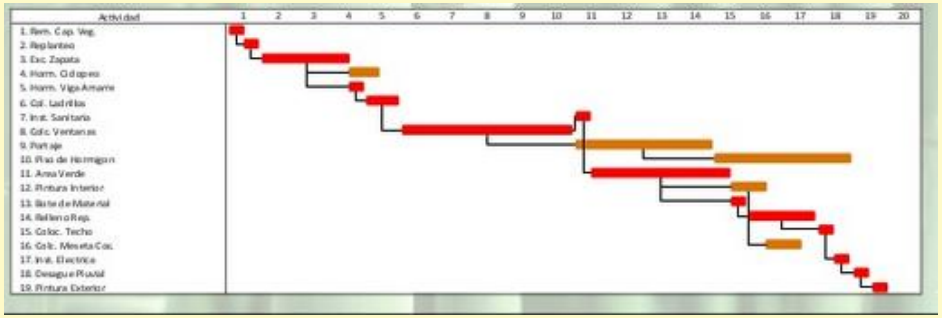
Características Propias de la Industria de la Construcción

- Construcción por Etapas
- Ciclo de Vida
- Permanencia de la Fuerza de Trabajo
- Lugar de trabajo
- Áreas de trabajos
- Variación del Trabajo
- Movilidad en el lugar de trabajo
- Trabajo Artesanal
- Seguridad

Características Propias de la Industria de la Construcción

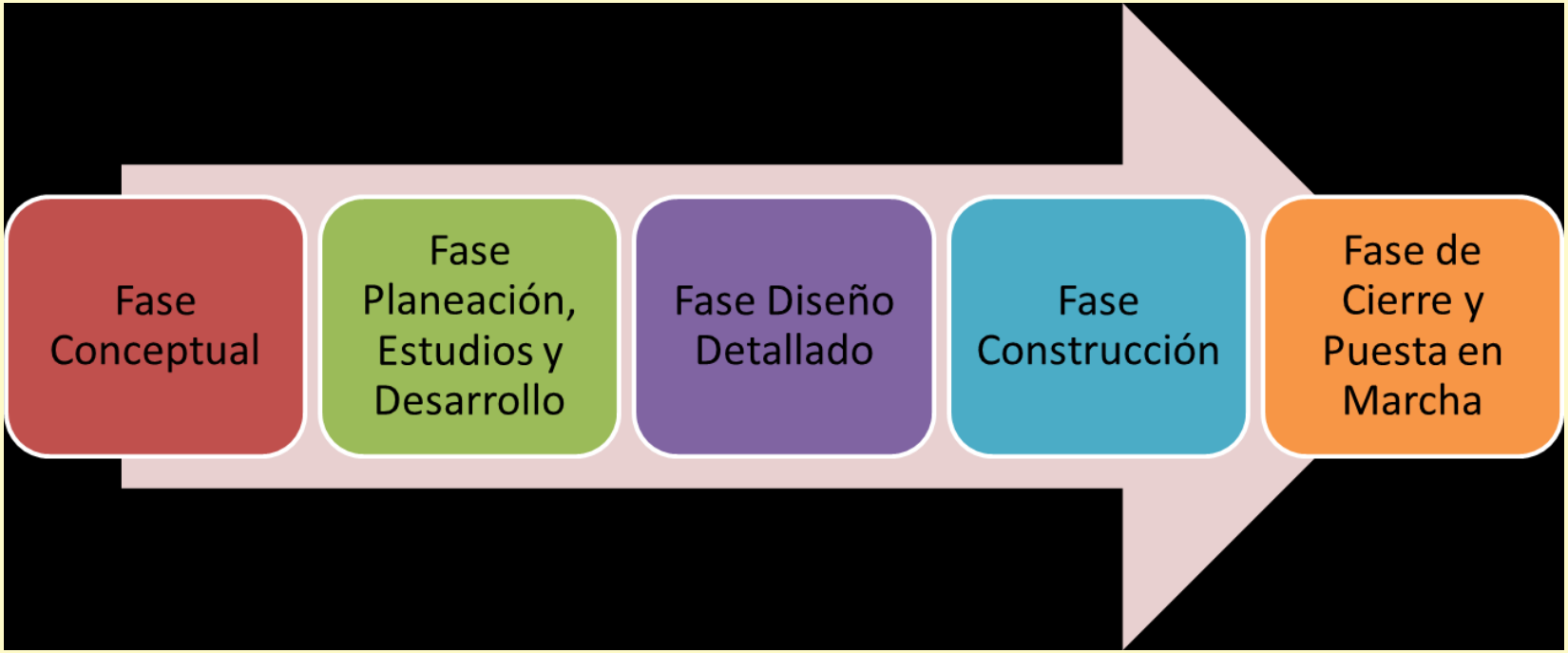
•**Construcción por Etapas:** Generalmente los proyectos de construcción se desarrollan por etapas, es decir, el proceso de trabajo y operaciones que se deben ejecutar son secuenciales a lo largo del tiempo.





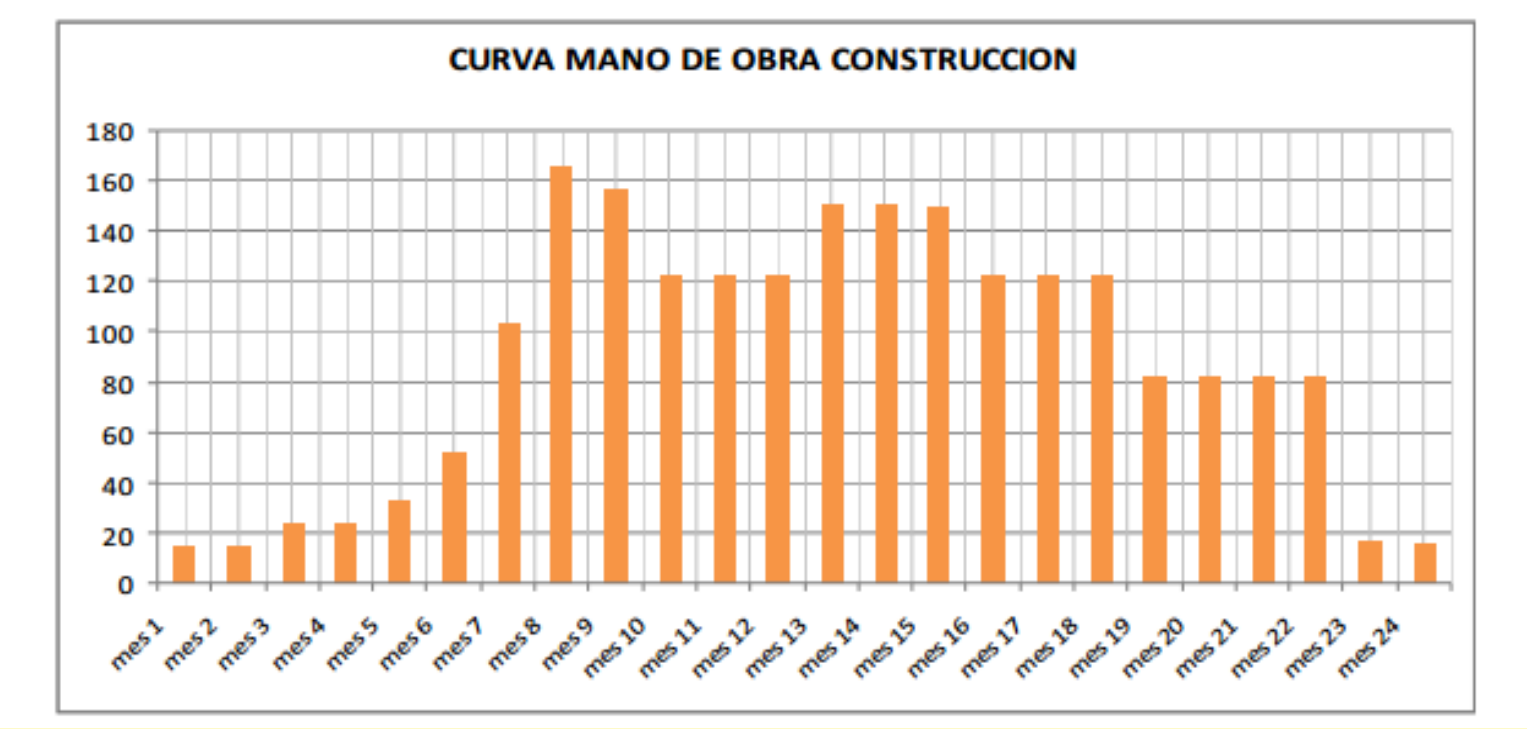
Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Ciclo de Vida:** Los proyectos de construcción así como sus etapas involucradas tiene una duración relativamente corta. Esto hace difícil incorporar métodos de Planificación, control y estudios de los problemas que se van presentando. Lo que a su vez se traduce en una alta presión de trabajo.



Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Permanencia de la Fuerza de Trabajo:** Debido a la corta duración de los proyectos y a la variabilidad de requerimientos de mano de obra, tiene como consecuencia el permanente cambio de la composición de la fuerza de trabajo.



Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Lugar de trabajo:** La ejecución de un proyecto de construcción se realiza por lo general al aire libre, bajo cualquier condición ambiental. Lo que afecta sin duda la productividad y seguridad.



Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Áreas de trabajos:** Muchas etapas del proceso constructivo se deben llevar a cabo en el mismo espacio físico. Lo que obliga a una buena Planificación y programación para los diferentes procesos constructivos.



Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Variación del trabajo:** Todos los proyectos de construcción son diferentes, cada obra presenta características particulares y especificas.





Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Movilidad en el lugar de Trabajo:** El proceso de trabajo en la industria de la Construcción involucra el movimiento de la fuerza de trabajo de un lugar a otro, de acuerdo al desarrollo de las etapas y fases de trabajos.







Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Trabajo artesanal:** Gran parte del trabajo tiene características artesanales, aunque existe una tendencia a industrializar esta actividad.





Características Propias de la Industria de la Construcción

•**Seguridad:** la mayor parte de las etapas constructivas involucran un trabajo manual, que implica un gran desgaste físico de parte de la fuerza de trabajo que lleva asociado una tasa de accidentabilidad alta.





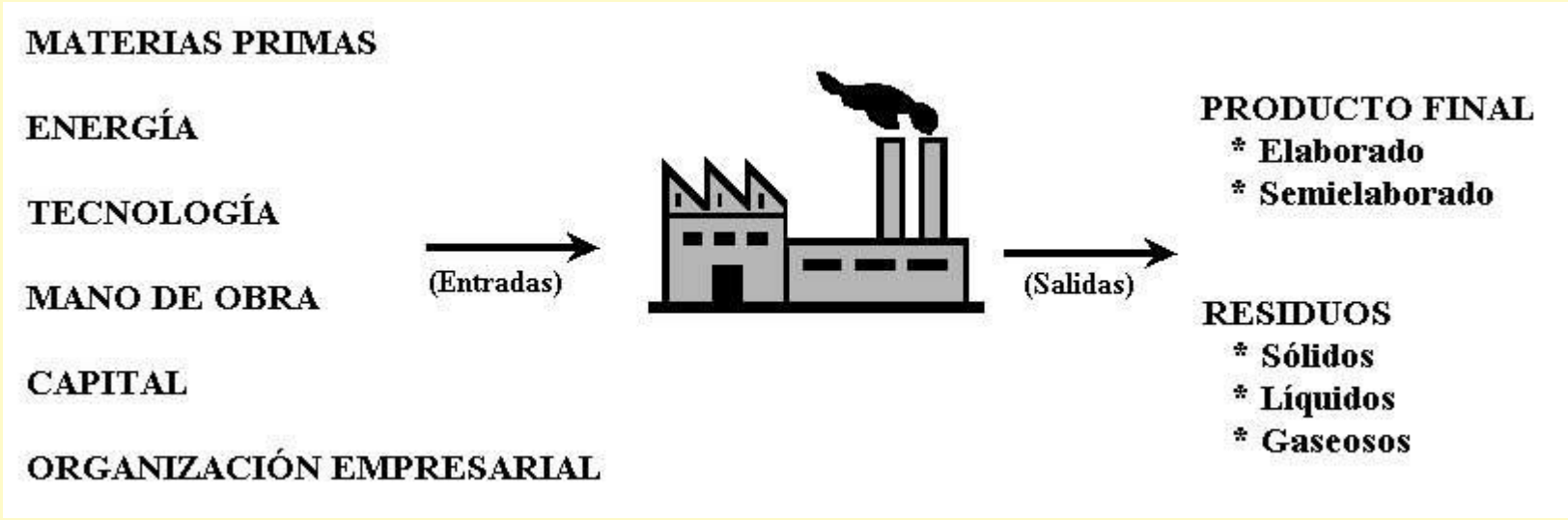
Características Propias de la Industria de la Construcción

En resumen se puede decir que en la industria de la construcción el producto esta fijo y la industria se mueve, en cambio en la industria manufacturera, la industria esta fija y el producto avanza hasta alcanzar su característica terminal.









Desarrollo de la Construcción

La actividad de la construcción hasta el momento ha sido tradicionalmente muy artesanal. Las otras formas fuera de la tradicional y que deberían desarrollarse con fuerza en el futuro son:

- **Construcción in situ tecnificada**
- **Construcción industrializada parcialmente**
- **Construcción ampliamente industrializada**

Desarrollo de la Construcción

•**Construcción in situ tecnificada:** Considera introducir elementos y tecnologías modernas, a través de uso de herramientas especiales, materiales innovadores y elementos de apoyo tecnificados que ayuden a aumentar la productividad en los proyectos.





Desarrollo de la Construcción

•**Construcción industrializada parcialmente:** Se consideran la fabricación de elementos componentes de las obras (prefabricación) para después colocarlos en la obra definitiva. Estos elementos pueden ser fabricados en terreno y/o en fabricas especializadas (eje. Cerchas, ventanas, puertas, losas, tabiques, etc.)





Desarrollo de la Construcción

•**Construcción ampliamente industrializada:** Se trata de aumentar el numero de componentes que se realizan en fabricas para luego ser montadas en terreno, tratando de alcanzar el 100% de la Obra.





El Profesional relacionado con la Construcción

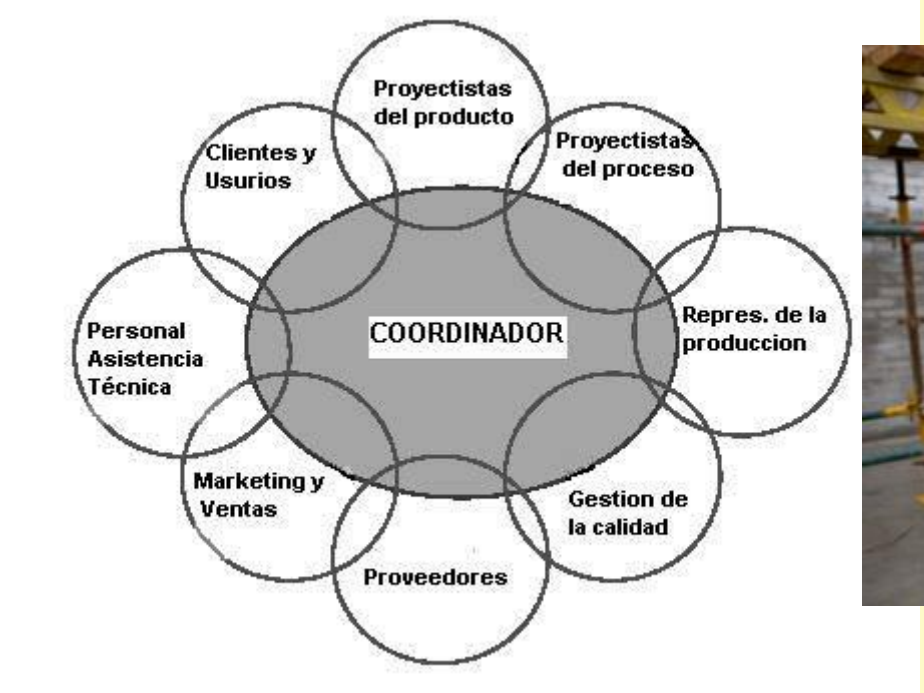
El Profesional relacionado con la Construcción debe tener una sólida formación, una rigurosa preparación científica y tecnológica y amplios conocimientos de administración, que le permitan manejar los recursos en forma eficiente, en el desarrollo y materialización de proyectos civiles.





•**Debe tener una amplitud de conocimientos que le permita actuar en equipos multidisciplinarios.**

•**Debe ser capaz de comunicarse efectivamente en forma oral, escrita y grafica.**





•**Debe ser capaz de adaptarse a las condiciones de vida que impone el trabajo en terreno.**

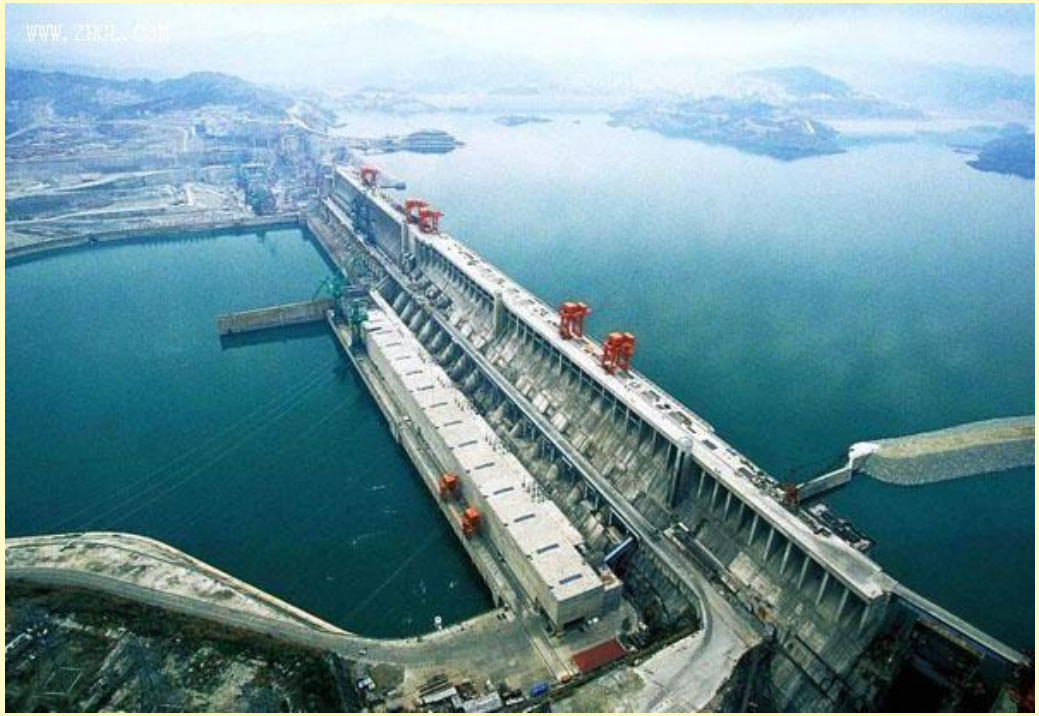
•**Debe tener un gran sentido ético que guíe sus actuaciones profesionales y personales.**





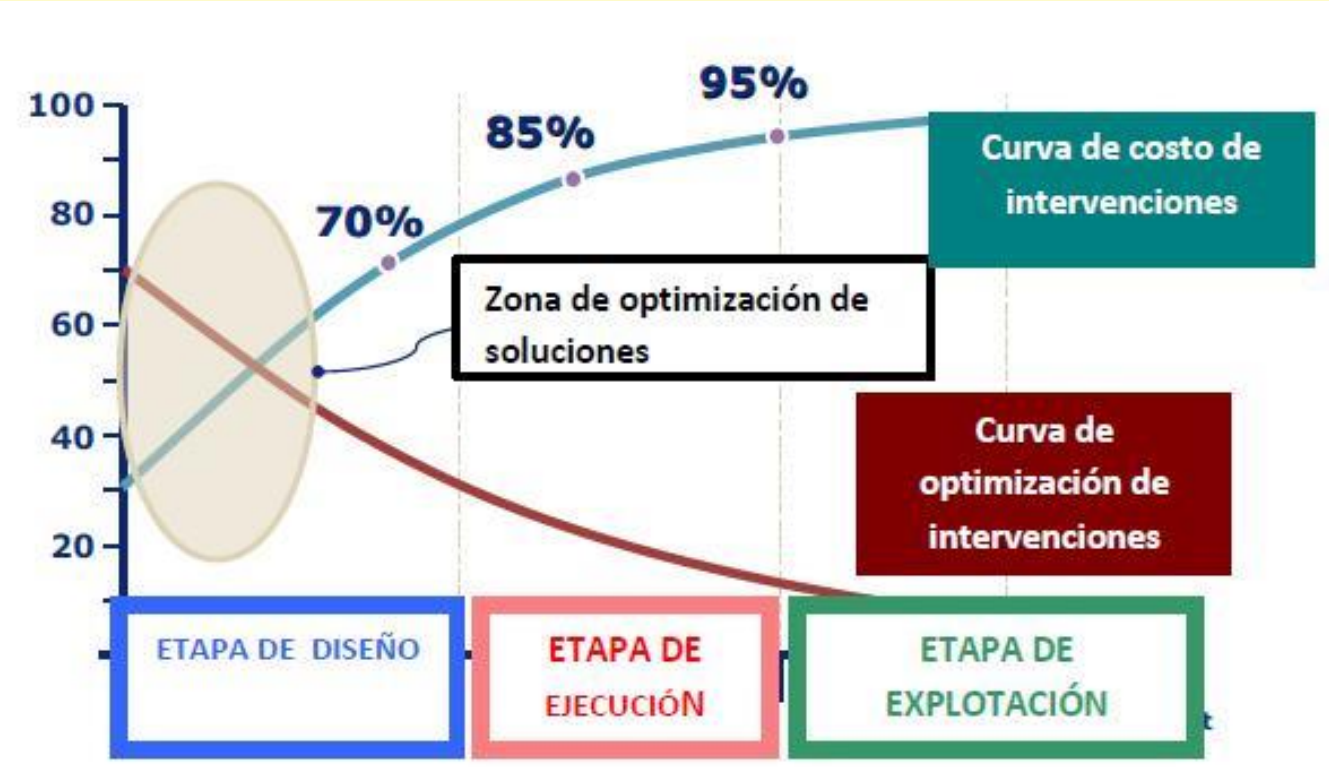
Debe estar preparado para enfrentar las características especiales de los proyectos de construcción por la magnitud, complejidad y diversidad de estos.

Debe ser capaz de evaluar la magnitud del riesgo y el impacto de sus dediciones.





Debe ser capaz de evaluar técnica y económicamente las distintas alternativas, y utilizar para este efecto en forma combinada conocimientos específicos de los materiales, de estructuras, de técnicas de construcción, de herramientas matemáticas de optimización y de administración.



Situación actual de los Contratos de Construcción y función del Ingeniero Civil

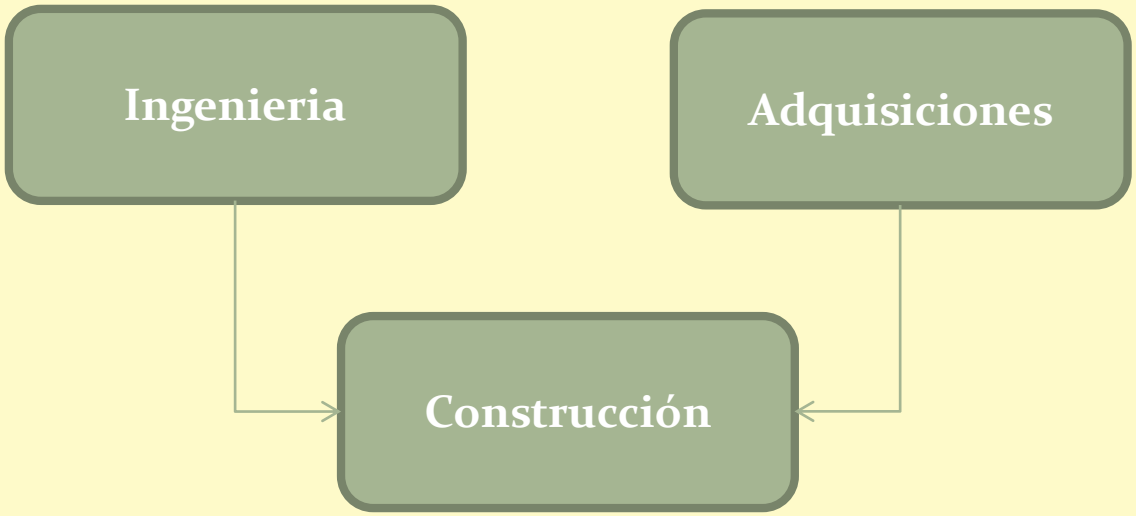
Por definición un Proyecto de Construcción es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único consumiendo recursos: Tiempo, dinero, materiales y trabajo.

Actualmente la tendencia que existe en la generación de un proyecto es que las empresas constructoras e ingeniería se vean enfrentadas al desarrollos completos de los proyectos (Ingeniería, Adquisiciones y Administración de la Construcción), es decir desde su ingeniería básica hasta su construcción e incluso su puesta en marcha y explotación, lo anterior implica que los profesionales involucrados cuenten con los conocimientos, destrezas y habilidades para enfrentar con eficiencia y eficacia las necesidades actuales.

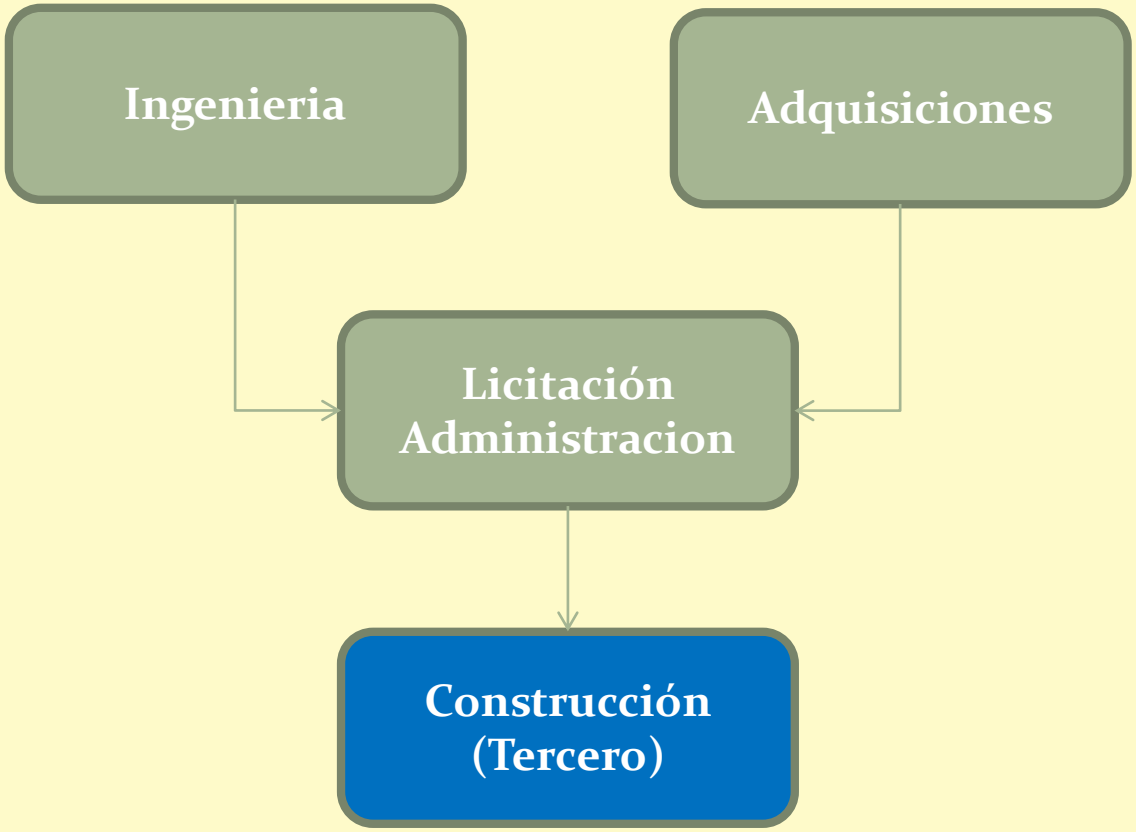
Por lo general, los Coordinadores de estos proyectos deben ser profesionales con conocimientos técnicos y en construcción, ya que esta última es la que ocupa la mayor parte de los recursos. Lo anterior fundamenta la necesidad que estos profesionales cuenten con un sólido conocimiento en Gestión y Administracion.

Para ilustrar esta situación revisaremos los dos tipos de contratos usados en grandes obras de construcción:

Contrato EPC (ingeniería, adquisiciones y construcción): En este tipo de contrato el contratista de construcción no solo construye sino que además, desarrolla la ingeniería de detalles y realiza las compras.



Contrato EPCM, en este tipo de contrato el Contratista realiza la ingeniería y la gestión de adquisiciones, y se limita a administrar la construcción a nombre del propietario.



Ventajas de un contrato EPC desde el punto de vista del Propietario: El Contratista asume la total responsabilidad respecto a lo siguiente:

-Costo de finalización si es una suma alzada (sujeto a ajustes limitados)

-Plazo de término (sujeto a extensiones de tiempo)

-Calidad de diseño y construcción y logro de desempeño (sujeto a exclusiones)

-Implica que el potencial de múltiples disputas es evitado

Desventaja para el Propietario respecto al contrato EPC: la ingeniería de detalle es prerrogativa del contratista.

Ventajas de un contrato EPCM respecto del Propietario:

-La ingeniería de detalles atiende de mejor manera los estándares del proyecto

-La ingeniería de detalles está orientada a la construcción

-Todos los equipos cumplirían los estándares y requerimientos de servicio

-Es un contrato más barato ya que las contingencias las administra el Propietario

-Las garantías operacionales se obtienen igualmente de los proveedores de equipos

-El riesgo lo toma el contratista EPC, por lo tanto, incorpora contingencias al costo.

Desventaja para el Propietario respecto al contrato EPCM:

-La ingeniería de detalles busca fuertemente minimizar las cantidades de obras

-El dueño tiene poca influencia en la implementación del proyecto

-Los equipos no 100% especificados tienden a ser seleccionados por su costo

-Obliga a tener un equipo parcial con algunas funciones tipo EPCM: control de calidad, programación y control, manejo de órdenes de cambio, seguridad, etc.

-Los Riesgos son muy difíciles de tomar por un Contratista

La decisión de optar por una u otra alternativa dependerá del análisis de una serie de factores, tales como:

-Optimización del Plazo

-Minimización de la Organización del Mandante

-Responsabilidad Técnica por la totalidad del Proyecto

-Fluidez de Gestión Propietario-Contratista

-Exposición al Riesgo-Situación del Mercado

-Mejor utilización de la especialización

-Minimización de Interferencias-Optimización del Costo

-Flexibilidad ante los Cambios en el Proyecto

Finalmente, recordemos que en toda negociación debe primar el equilibrio. El mejor contrato será aquel que permita al Propietario obtener un producto de alta calidad pagando el mínimo precio que satisfaga las justas expectativas y esfuerzo del Contratista.

La Ingenieria de Proyectos y su relación con la Construcción

Empresas de Ingeniera en Chile



La Ingenieria de Proyectos y su relación con la Construcción

Empresas de Ingeniera en Chile

INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SIGDO KOPPERS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS | SERVICIOS | EXPERIENCIA | RECURSOS HUMANOS | RESPONSABILIDAD SOCIAL | CONTACTO | HOME



ESPAÑOL | ENGLISH

- CONSTRUCCIÒN Y MONTAJE INDUSTRIAL
- PROYECTOS MODALIDAD EPC
- MONTAJES ESPECIALES
- INGENIERÍA
- GESTIÒN DE COMPRAS
- MAQUINARIAS Y EQUIPOS

PROYECTOS MODALIDAD EPC

Servicios

EPC (Engineering, Procurement and Construction)

Las capacidades técnicas y experiencia de la compañía le permiten ejecutar proyectos EPC, que implican el desarrollo de la ingeniería, el suministro de materiales, equipos y la construcción de la obra.

PRINCIPALES PROYECTOS	CLIENTE
Sistema de Transmision Angamos	Empresa Electrica Angamos S.A.
Proyecto Quintero	Endesa Chile
Central Termoelectrica Punta Colorada	Barrick Generacion
Taller de Camiones Mina Gabriela Mistral	Codelco - Fluor





La Ingenieria de Proyectos y su relación con la Construcción

Empresas de Ingeniera en Chile

ARA 50 Años
WorleyParsons

PORTADA | CONTACTENOS | TRABAJE CON NOSOTROS

- LA EMPRESA
- FILIALES Y ASOCIACIONES
- SERVICIOS OFRECIDOS
- AREAS DE NEGOCIOS

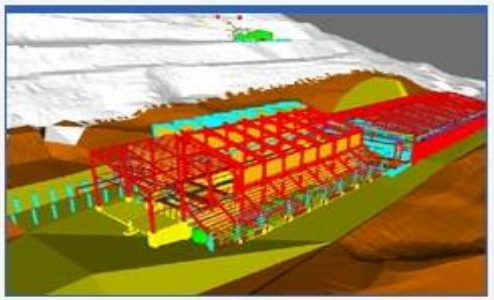
Servicios Ofrecidos

INGENIERÍA CONCEPTUAL, BÁSICA Y DE DETALLES

- Estudios de disposición general de plantas e instalaciones.
- Especificación, evaluación y selección de equipos.
- Estudios de alternativas.
- Diseños multidisciplinarios.
- Programación y control del proyecto.
- Costos de capital y costos de operación.
- Manuales de operación y puesta en marcha.
- Entrenamiento a operadores.







La Ingenieria de Proyectos y su relación con la Construcción

Empresas de Ingeniera en Chile

